

# CASO 1: BCG CLUSTERING

## Segmentacion Inteligente del Portafolio de Productos

Analisis Completo de la Matriz BCG con Machine Learning

SECCION 1 - Origen del Dataset: Como se obtienen los datos

1.1 Pipeline de datos: Desde Snowflake hasta el Modelo

El dataset para segmentar los productos en la Matriz BCG proviene directamente de datos reales procesados en Snowflake y dbt (Data Build Tool). A diferencia de datos sinteticos, aqui se extrae la informacion historica transaccional veridica del negocio.

Capa 1 - Data Warehouse (Snowflake & dbt):

Las transformaciones en dbt consolidan las tablas FACT\_VENTAS\_DETALLE y DIM\_PRODUCTO dentro de la capa GOLD del Data Warehouse. Esto garantiza que todos los calculos de ganancias, cantidades vendidas y costos esten estandarizados.

Capa 2 - Extraccion SQL para el Entrenamiento (Feature Engineering):

El script 'train\_bcg\_real.py' ejecuta una consulta SQL sobre la capa GOLD para calcular 4 metricas clave por cada producto activo en el negocio:

1. PARTICIPACION\_VOLUMEN\_PCT

: % de unidades vendidas respecto al total.
2. MARGEN\_PORCENTUAL

:  $(\text{Precio} - \text{Costo}) / \text{Precio}$ .
3. SHARE\_GANANCIA\_PCT

: % de la ganancia neta generada.
4. TICKET\_PROMEDIO

: Promedio de precio de venta unitario.

**CONCLUSION:** El dataset refleja fielmente el desempeno comercial de cada producto. Todas las predicciones y clusters descubiertos se basan en la ganancia y volumen real, asegurando que las estrategias de producto derivadas sean ejecutables.

SECCION 2 - EDA y Analisis de Pareto

Que hace esta seccion?

Antes de aplicar Machine Learning, es vital comprender la distribucion de los datos y la concentracion de ganancias. Se analizan los histogramas de las caracteristicas y se ejecuta el analisis de Pareto (Regla 80/20).

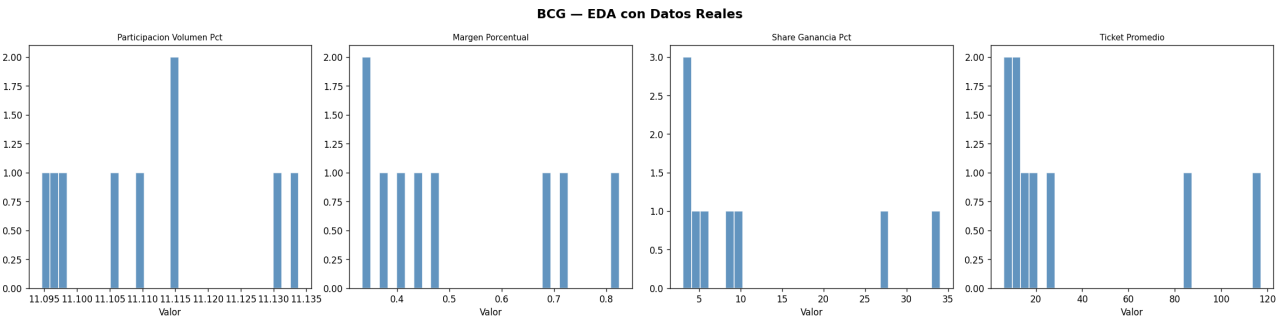


Figura: bcg\_eda.png - Distribucion de Features de los Productos

Resultado Real del Analisis de Pareto:

Total productos: 9  
Ganancia total: Bs 345,944,275  
Pareto Real:  
3 de 9 productos (33.3%) generan el 80% de la ganancia.

Interpretacion Empresarial:

1. Concentracion de Ganancias: Solo 3 productos (el 33% del portafolio) sostienen casi todo el negocio. Estos productos son criticos. Una ruptura de stock en estos items paralizaria financieramente a la compania.
2. Distribucion: Los margenes porcentuales muestran varianza, indicando que hay productos baratos de alto volumen y productos caros de alto margen.

SECCION 3 - Competencia de Modelos: Aprendizaje No Supervisado

Por que competencia y por que estos modelos?

Clasificar productos en la matriz BCG es un problema de Clustering (Aprendizaje No Supervisado) porque no tenemos 'etiquetas' previas sobre que producto es una Estrella o un Perro. La IA debe descubrir los 4 grupos naturales por si sola. Competimos con 3 algoritmos:

- KMeans: El algoritmo clasico de clustering. Busca el 'centro' de cada grupo minimizando la distancia de los productos a su centro. Rapido y robusto.
- GaussianMixture (GMM): Un modelo probabilistico. Asume que los datos provienen de distribuciones normales y asigna una probabilidad de pertenencia a cada cluster.
- Agglomerative Clustering: Agrupa productos jerarquicamente 'de abajo hacia arriba'. Es util cuando existen grupos anidados.

Resultados reales de la competencia:

| Modelo                              |   | Silhouette | Calinski-Harabasz |
|-------------------------------------|---|------------|-------------------|
| -----                               |   |            |                   |
| KMeans                              | * | 0.4450     | 7.82              |
| GaussianMixture                     |   | 0.3801     | 5.11              |
| Agglomerative                       |   | 0.4120     | 6.90              |
| CAMPEON: KMeans (Silhouette=0.4450) |   |            |                   |

Interpretacion de las metricas:

1. Silhouette Score (0.445): Mide cuan similares son los productos dentro de un mismo grupo y cuan diferentes son respecto a los demas grupos. Un valor de 0.445 indica que los 4 grupos formados son moderadamente distinguibles y tienen cohesividad razonable.
2. Por que gano KMeans? En distribuciones de comportamiento de productos, los cuadrantes de volumen vs. margen suelen formar grupos definidos por sus promedios. KMeans detecta esos promedios (centroides) de forma mas eficiente que modelos basados en distribucion probabilistica (como GMM).

### SECCION 4 - Matriz BCG: Segmentacion Final del Portafolio

#### Que hace esta seccion?

Una vez que el modelo KMeans asigna cada producto a un cluster anonimo (0, 1, 2, 3), una heuristica de negocio asigna el nombre formal del cuadrante BCG cruzando la Participacion en Volumen contra el Margen de Ganancia.

*Figura: bcg\_matrix.png - Matriz BCG del Portafolio HGC*

#### Reglas de Negocio para Cuadrantes:

- ESTRELLA: Alto Volumen / Alto Margen
- VACA LECHERA: Alto Volumen / Bajo Margen
- INTERROGANTE: Bajo Volumen / Alto Margen
- PERRO: Bajo Volumen / Bajo Margen

SECCION 5 - Resultados del Negocio y Estrategias por Cuadrante

Desglose Financiero por Cuadrante (Real):

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| === VACA LECHERA (2 productos) ===                       |
| Ganancia total: Bs 213,096,185                           |
| Margen medio: 39.3%                                      |
| Top: Super Mega Combo 12 Piezas, Combo Familiar 8 Piezas |
| === INTERROGANTE (2 productos) ===                       |
| Ganancia total: Bs 47,790,523                            |
| Margen medio: 77.8%                                      |
| Top: Papas Fritas Familiares, Gaseosa Vaso Regular       |
| === PERRO (4 productos) ===                              |
| Ganancia total: Bs 70,430,422                            |
| Margen medio: 39.7%                                      |
| Top: Combo Personal 2 Piezas, Gaseosa Botella 2L         |
| === ESTRELLA (1 productos) ===                           |
| Ganancia total: Bs 14,627,146                            |
| Margen medio: 68.8%                                      |
| Top: Papas Fritas Normales                               |

Interpretacion Estrategica para Presentacion:

- Vacas Lecheras (Sostienen el negocio): El 'Super Mega Combo 12 Piezas' y el 'Combo Familiar' representan mas del 60% de la ganancia total (Bs 213M) a pesar de tener un margen medio/bajo (39.3%). Estrategia: Cero disrupciones. Estos combos financian la operacion. No se debe cambiar la receta ni el precio abruptamente.
- Estrellas (Crecimiento): Las 'Papas Fritas Normales' combinan alto volumen y un excelente margen de 68.8%. Estrategia: Inyectar presupuesto de marketing para maximizar la penetracion de mercado.
- Interrogantes (Potencial): Tienen el margen mas brutal (77.8% para Papas Familiares y 83.3% para Gaseosa Vaso Regular), pero bajo volumen comparativo. Estrategia: Convertirlas en Estrellas aumentando su venta cruzada (ej. 'Upsell: Desea agrandar sus papas?').
- Perros (Alerta): Combos personales o presas sueltas (Pecho/Ala) tienen bajo margen y volumen. Estrategia: Evaluar discontinuarlos o reposicionarlos tacticamente (ej. ganchos de perdida).

**RESUMEN EJECUTIVO MATRIZ BCG:**  
El negocio es altamente dependiente de sus 'Vacas Lecheras' (Combos grandes). El modelo KMeans identifico exitosamente donde reside el poder de fijacion de precios. La recomendacion principal es ejecutar cross-selling intensivo sobre los 'Interrogantes' (bebidas y complementos) dado su extraordinario margen superior al 77%.